

로블 캐릭터세이더 조사

2019년 2월 27일 수요일 오후 3:36

문제정리

- 안드로이드 파이 업데이트후 최신단말기에서 화면 깨짐 현상 생김
퀄컴 Adreno 630 710 MHz GPU + 안드로이드 파이(9.0) 의 변화가 LeanShader에 영향을 미친것
출처: <<http://112.175.87.40/issues/69513#change-327941>>
- <http://112.175.87.40/issues/69707>
- <http://112.175.87.40/issues/69739>

상황분석

- 단위별 출력결과와 확인 (이상무)



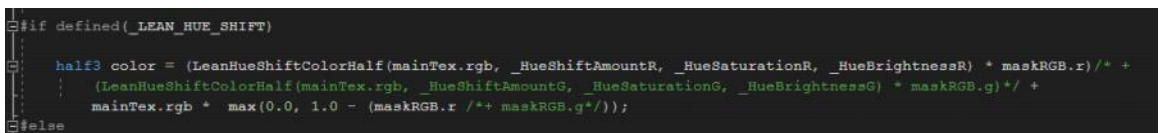
- 2가지문제 공통점확인(Weapon or Monster) ?



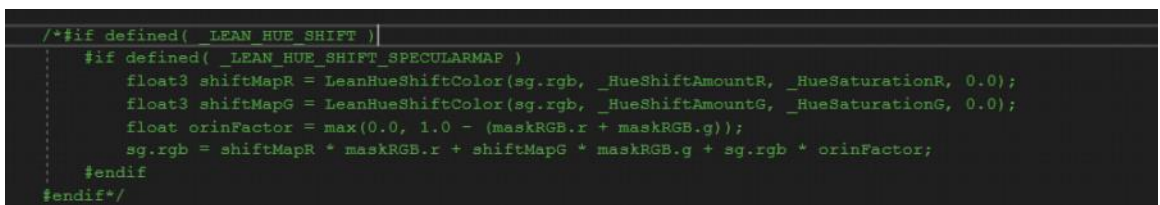


HueShift를 빼면 아무런 문제가 생기지 않는다?

- HueShift란 색상을 위해 MaskMap을 생성 (R, G)채널을 통해 마킹 해당 영역에만 색상 Shift 처리
- 총 2회에 걸친 색상변경작업을 진행하는데 계산이 복잡하고 적지 않음
- 1개의 채널 R쪽만 처리



- 스펙큘러컬러 쪽은 HueShift 제거



왜 그런것일까?

- 코드상 R채널만 + G채널만 처리해도 이상없음

- 무기(사자의 대검) 같은 경우 - _EMISSION + HueShift 처리가 동시에 같이 처리됨
- 테스트 경험으로 내린 결론은
 - #pragma multi_compile 에 의한 가변적 셰이더 프로퍼티 액세스 오류
 - <https://docs.unity3d.com/kr/current/Manual/SL-MultipleProgramVariants.html>
 - 상황별로 데이터에 의거해서 가변 컴파일된 셰이더를 적용, 대상과 Miss매칭
 - 디파인 변경처리로 2개채널 처리가 될때가 있음(상관없는 Shader 변경할때 재발생)
 - PerPixel 계산에 사용되는 프로퍼티 제한을 넘어간다 (특정 상황)

제안

- 몬스터 색 베리에이션 같은 경우는 R채널 1가지만 사용하는 것이 어떨까요?
 - (1채널만 사용하는 몬스터존재)
 - 기존에 G채널에 입력된 값은 무시됩니다
(G채널에 입력되어 색상이 변경 된부분은 적용되지 않습니다)
 - R채널에 마스킹된 되지 않은곳은 기존 알베도 컬러를 적용합니다.
- 장비(캐릭터 쪽에서는 HueShift 사용을 제한합니다)
 - 기존 디폴트로 입력되어 있는 Shift 컬러를 제거합니다.